Guia de Estudos • Visão Geral

PROPÓSITO

Compreender fundamentos de Python, APIs, agentes de IA, RAG e segurança com fontes verificáveis e exemplos aplicáveis a projetos profissionais.

Objetivos de aprendizagem

- Escrever e explicar conceitos essenciais de Python com precisão.
- Interpretar o funcionamento de rotas e endpoints em FastAPI.
- Diferenciar automatizações, assistentes e agentes com ferramentas.
- Compreender a ideia de RAG e de respostas com citação de fontes.
- Reconhecer riscos em aplicações com LLMs e pensar em controles.

Método de aprendizagem baseado em evidências

01. Selecionar fontes de autoria identificável e relevância técnica.
02. Importar URL, vídeos com legendas e PDF oficial no Gemini Notebook.
03. Aplicar uma diretriz: fundamentar, citar, admitir lacunas e ensinar.
04. Testar perguntas, abrir as citações e confrontar os trechos citados.
05. Registrar respostas reais, divergências, prints e materiais do Estúdio.

Trilha de estudo orientada a competências

MÓDULO 1 • Python

Sintaxe, estruturas de dados, funções e leitura de código.

EXERCÍCIO: Explique a diferença entre lista e dicionário; escreva uma função de validação.

Fonte: F01 / F04

MÓDULO 2 • Backend e APIs

Rotas HTTP, endpoints, documentação automática e JSON.

EXERCÍCIO: Descreva como um GET em FastAPI devolve JSON e onde testar uma rota.

Fonte: F02

MÓDULO 3 • Agentes e automação

Objetivos, planejamento, integração de ferramentas e supervisão.

EXERCÍCIO: Projete um agente de estudo com ferramentas e permissões limitadas.

Fonte: F03

MÓDULO 4 • RAG

Recuperação de informação para orientar a geração de respostas.

EXERCÍCIO: Desenhe a sequência: pergunta → busca → trechos → resposta com fonte.

Fonte: F05

MÓDULO 5 • Segurança

Riscos, controles, acesso mínimo e governança de aplicações de IA.

EXERCÍCIO: Identifique um cenário de prompt injection e um mecanismo de mitigação.

Fonte: F06

Glossário e protocolo de avaliação

Glossário essencial

Python	Linguagem de programação de propósito geral.
Backend	Parte do sistema responsável pela lógica e serviços de servidor.
API	Interface para comunicação entre componentes de software.
Endpoint	Endereço e operação expostos por uma API.
LLM	Modelo de linguagem de grande escala.
RAG	Abordagem que recupera conteúdo relevante para subsidiar respostas geradas.
Agente de IA	Software que usa IA e ferramentas para perseguir objetivos definidos.
Prompt injection	Tentativa de alterar comportamento do sistema por instruções em entradas não confiáveis.
Citação rastreável	Referência que permite conferir a evidência no documento de origem.

Rubrica para validar cada resposta do notebook

1. A pergunta está registrada integralmente?
2. O notebook respondeu com citação identificável?
3. A citação abre e o trecho sustenta a afirmação?
4. O modelo reconheceu quando a fonte era insuficiente?
5. Foi salva uma captura legível e fiel da sessão real?

Inventário de fontes e segurança de publicação

Fontes selecionadas para o notebook

F01 — Python Tutorial (Página web)

https://docs.python.org/3/tutorial/

F02 — FastAPI — First Steps (Página web)

https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/first-steps/

F03 — What are AI agents? (Página web)

https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-agents

F04 — Python for Beginners 1 of 44 (Vídeo público)

https://www.youtube.com/watch?v=jFCNu1-Xdsw

F05 — What is Retrieval-Augmented Generation (RAG)? (Vídeo público)

https://www.youtube.com/watch?v=T-D1OfcDW1M

F06 — OWASP GenAI LLM Top 10 2026 (Publicação com download PDF)

https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/

Regras para um portfólio íntegro

- Não atribuir ao Gemini Notebook respostas que não foram produzidas nele.
- Não usar imagens simuladas como se fossem capturas do chat ou do Estúdio.
- Não divulgar chaves, e-mails, dados de clientes ou documentos internos.
- Conferir direitos de uso do PDF oficial e preferir links ao material original.
- Testar o acesso ao notebook e ao repositório GitHub após publicar.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este PDF e o mapa PNG são materiais autorais de preparação. Eles não são saídas do Estúdio e não substituem a documentação das conversas reais.